CHƯƠNG III: VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

GIỚI THIỆU

Véc tơ ngẫu nhiên là một bộ có thứ tự bao gồm nhiều biến ngẫu nhiên. Mỗi biến ngẫu nhiên là một thành phần của véc tơ ngẫu nhiên. Số biến ngẫu nhiên thành phần gọi là chiều của véc tơ ngẫu nhiên.

Tương tự biến ngẫu nhiên, quy luật biến ngẫu nhiên nhiều chiều được khảo sát thông qua hàm phân bố. Trường hợp biến ngẫu nhiên nhiều chiều có các biến ngẫu nhiên thành phần rời rạc được gọi là biến ngẫu nhiên nhiều chiều rời rạc. Nếu tất cả các biến ngẫu nhiên thành phần liên tục thì biến ngẫu nhiên nhiều chiều tương ứng gọi là liên tục. Biến ngẫu nhiên nhiều chiều rời rạc được xác định bởi bảng phân bố xác suất đồng thời, còn biến ngẫu nhiên liên tục được xác định bởi hàm mật độ xác suất đồng thời.

Với biến ngẫu nhiên hai chiều rời rạc ta có bảng phân bố xác suất đồng thời, đó là bảng ghi các giá trị của hai biến ngẫu nhiên thành phần theo hàng, theo cột và xác suất tương ứng. Dựa vào công thức cộng xác suất đầy đủ ta có thể tìm được bảng phân bố xác suất của hai biến ngẫu nhiên thành phần. Tương tự, từ hàm mật độ đồng thời ta có thể tìm hàm mật độ của biến ngẫu nhiên thành phần bằng cách lấy tích phân theo các biến thích hợp.

Ngoài các đặc trưng kỳ vọng, phương sai của các biến ngẫu nhiên thành phần, các véc tơ ngẫu nhiên còn được đặc trưng bởi hiệp phương sai và hệ số tương quan. Hệ số tương quan đo mức độ phụ thuộc tuyến tính của hai biến ngẫu nhiên thành phần, hệ số tương quan càng gần 1 thì mức độ phụ thuộc tuyến tính càng chặt. Hai biến ngẫu nhiên thành phần không tương quan thì hệ số tương quan bằng 0. Dựa vào đặc trưng này ta có thể xây dựng hàm hồi quy tương quan. Hai biến ngẫu nhiên độc lập thì không tương quan.

Tính độc lập của các biến ngẫu nhiên được nhận biết thông qua dấu hiệu của bảng phân bố, hàm phân bố hoặc hàm mật độ xác suất.

Đối với biến ngẫu nhiên không độc lập, bằng cách áp dụng công thức tính xác suất có điều kiện suy ra quy luật phân bố xác suất có điều kiện của các biến ngẫu nhiên thành phần.

Từ các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ và hàm nhiều biến $\varphi(x_1, ..., x_n)$ ta có thể xây dựng các biến ngẫu nhiên mới $\varphi(X_1, ..., X_n)$ đó là hàm của các biến ngẫu nhiên đã cho. Xác định bảng phân bố xác suất hay hàm mật độ xác suất của $\varphi(X_1, ..., X_n)$.

Để học tốt chương này học viên cần nắm vững các tính chất cơ bản của xác suất, xác suất có điều kiện, phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc; Tích phân suy rộng, hàm nhiều biến.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

NỘI DUNG

3.1. KHÁI NIỆM VÉC TƠ NGẪU NHIÊN

3.1.1. Khái niệm

Trong các chương trước ta xét các biến ngẫu nhiên mà giá trị chúng nhận được có thể biểu diễn bằng một số, đó là các biến ngẫu nhiên một chiều. Tuy nhiên trong thực tế có thể gặp các đại lượng ngẫu nhiên mà giá trị nhận được là một bộ gồm hai, ba, …, n số. Những đại lượng này được gọi một cách tương ứng là biến ngẫu nhiên hai chiều, ba chiều, …, n chiều và được gọi chung là biến ngẫu nhiên nhiều chiều. Các biến ngẫu nhiên hai chiều, ba chiều, …, n chiều còn được gọi là véc tơ ngẫu nhiên hai chiều, ba chiều, …, n chiều.

Định nghĩa 3.1: *Một véc tơ ngẫu nhiên n chiều là một bộ có thứ tự $(X_1, X_2, ..., X_n)$ với các thành phần $X_1, X_2, ..., X_n$ là các biến ngẫu nhiên. Ta ký hiệu véc tơ ngẫu nhiên hai chiều là (X, Y), trong đó X là biến ngẫu nhiên thành phần thứ nhất và Y là biến ngẫu nhiên thành phần thứ hai.*

Ví dụ 3.1: Một nhà máy sản xuất một loại sản phẩm. Nếu kích thước của sản phẩm được đo bằng chiều dài X và chiều rộng Y thì ta có biến ngẫu nhiên hai chiều, còn nếu xét thêm cả chiều cao Z nữa thì ta có biến ngẫu nhiên ba chiều. Nếu ta chỉ quan tâm đến trọng lượng và thể tích của sản phẩm ta cũng được biến ngẫu nhiên hai chiều.

Véc tơ ngẫu nhiên n chiều $(X_1, X_2, ..., X_n)$ là liên tục hay rời rạc nếu tất cả các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1, X_2, ..., X_n$ là liên tục hay rời rạc.

3.1.2. Hàm phân bố

Định nghĩa 3.2: Hàm n biến $F(x_1, x_2, ..., x_n)$ xác định bởi:

$$F(x_1, x_2, ..., x_n) = P\{X_1 < x_1, X_2 < x_2, ..., X_n < x_n\} \quad \textbf{(3.1)}$$

được gọi là hàm phân bố của véc tơ ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, ..., X_n)$ hay được gọi là phân bố đồng thời của các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$.

Hàm phân bố đồng thời có các tính chất:

1. $0 \le F(x_1, x_2, ..., x_n) \le 1$. **(3.2)**
2. $\lim\limits_{x_k \to -\infty} F(x_1, x_2, ..., x_n) = 0$, với k nào đó thuộc $\{1, ..., n\}$. **(3.3)**
3. $\lim\limits_{(x_1, ..., x_n) \to (\infty, ..., \infty)} F(x_1, x_2, ..., x_n) = 1$. **(3.4)**
4. $F(x_1, x_2, ..., x_n)$ không giảm theo từng biến.
5. $\lim\limits_{x_k \to \infty} F(x_1, ..., x_k, ..., x_n) = P\{X_1 < x_1, ..., X_{k-1} < x_{k-1}, X_{k+1} < x_{k+1}, ..., X_n < x_n\}$
6. Đặc biệt $F(x, y)$ là hàm phân bố của véc tơ ngẫu nhiên hai chiều (X, Y) thì:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\lim_{y\to\infty} F(x,y) = P\{X < x\} = F_X(x);\ \lim_{x\to\infty} F(x,y) = P\{Y < y\} = F_Y(y) \quad \textbf{(3.5)}$$

$F_X(x)$, $F_Y(y)$ là các hàm phân bố của biến ngẫu nhiên X, Y hay còn được gọi là các phân bố thành phần của véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) cũng là phân bố biên duyên của phân bố đồng thời $F(x,y)$.

3.2. BẢNG PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA VÉC TƠ NGẪU NHIÊN RỜI RẠC HAI CHIỀU

3.2.1. Bảng phân bố xác suất đồng thời

Bảng phân bố xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều (X,Y) là bảng liệt kê tất cả các giá trị của X theo hàng, Y theo cột và các xác suất tương ứng.

X \ Y	y_1	y_2	…	y_j	…	y_m	$\sum_j$
x_1	$p(x_1,y_1)$	$p(x_1,y_2)$	…	$p(x_1,y_j)$	…	$p(x_1,y_m)$	$p(x_1)$
x_2	$p(x_2,y_1)$	$p(x_2,y_2)$	…	$p(x_2,y_j)$	…	$p(x_2,y_m)$	$p(x_2)$
⋮	⋮	⋮	…	⋮	…	⋮	⋮
x_i	$p(x_i,y_1)$	$p(x_i,y_2)$	…	$p(x_i,y_j)$	…	$p(x_i,y_m)$	$p(x_i)$
⋮	⋮	⋮	…	⋮	…	⋮	⋮
x_n	$p(x_n,y_1)$	$p(x_n,y_2)$	…	$p(x_n,y_j)$	…	$p(x_n,y_m)$	$p(x_n)$
$\sum_i$	$p(y_1)$	$p(y_2)$	…	$p(y_j)$	…	$p(y_m)$	1

Trong đó x_i $(i=\overline{1,n})$ là các giá trị có thể có của thành phần X; y_j $(j=\overline{1,m})$ là các giá trị có thể có của thành phần Y. $p(x_i,y_j)$ là xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) nhận giá trị (x_i,y_j), nghĩa là:

$$p(x_i,y_j) = P\left\{X = x_i, Y = y_j\right\},$$

các xác suất này thỏa mãn

$$\begin{cases} p(x_i,y_j) \ge 0,\ \forall i=\overline{1,n}, j=\overline{1,m} \\ \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} p(x_i,y_j) = 1 \end{cases} \quad \textbf{(3.6)}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

3.2.2. Bảng phân bố xác suất biên

Áp dụng công thức xác suất đầy đủ (1.16) cho hệ $\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, ..., \{X = x_n\}$ (xem công thức 2.7) ta có:

$$p(y_j) = P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{n} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{n} p(x_i, y_j) \;;\quad j = \overline{1,m} \tag{3.7}$$

Tương tự

$$p(x_i) = P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{m} P\{X = x_i, Y = y_j\} = \sum_{j=1}^{m} p(x_i, y_j) \;;\quad i = \overline{1,n} \tag{3.8}$$

Như vậy từ bảng phân bố xác suất đồng thời của (X,Y), nếu ta cộng các xác suất theo cột thì ta được các xác suất tương ứng với các giá trị của Y, nếu ta cộng các xác suất theo hàng ta được các xác suất tương ứng với giá trị của X. Từ đó nhận được phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên thành phần Y và biến ngẫu nhiên thành phần X.

X	x_1	x_2	…	x_i	…	x_n
P	$p(x_1)$	$p(x_2)$	…	$p(x_i)$	…	$p(x_n)$

Y	y_1	y_2	…	y_j	…	y_m
P	$p(y_1)$	$p(y_2)$	…	$p(y_j)$	…	$p(y_m)$

Ví dụ 3.2: Gieo 3 đồng tiền cân đối A, B, C. Gọi X là số mặt ngửa xuất hiện của 2 đồng tiền A, B và Y là số mặt ngửa xuất hiện của cả 3 đồng tiền A, B, C. Hãy lập bảng phân bố xác suất đồng thời của X,Y.

Giải: Chúng ta có bảng 8 kết quả đồng khả năng của việc gieo 3 đồng tiền cân đối và tính các giá trị của X,Y tương ứng, trong đó N là ký hiệu mặt ngửa xuất hiện còn S là mặt sấp.

A	B	C	X	Y
N	N	N	2	3
N	N	S	2	2
N	S	N	1	2
N	S	S	1	1
S	N	N	1	1
S	N	S	1	2
S	S	N	0	1
S	S	S	0	0

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Sử dụng công thức tính xác suất cổ điển (1.1) ta có:

$$P\{X=2,Y=3\}=\frac{1}{8}\ ;\ P\{X=2,Y=2\}=\frac{1}{8}\ ;\ P\{X=1,Y=2\}=\frac{2}{8}\ \ldots$$

Vậy bảng phân bố xác suất đồng thời của X và Y là

X \ Y	0	1	2	3	$\sum$
0	1/8	1/8	0	0	2/8
1	0	2/8	2/8	0	4/8
2	0	0	1/8	1/8	2/8
$\sum$	1/8	3/8	3/8	1/8	1

Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên thành phần:

Cộng các cột ta được:

X	0	1	2
P	2/8	4/8	2/8

Cộng các hàng ta được:

Y	0	1	2	3
P	1/8	3/8	3/8	1/8

Ví dụ 3.3: Có hai hộp, mỗi hộp đựng 6 bi.

Hộp I có 1 bi mang số 1, 2 bi mang số 2, 3 bi mang số 3.

Hộp II có 2 bi mang số 1, 3 bi mang số 2, 1 bi mang số 3.

Rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp 1 bi. Gọi X,Y lần lượt là số ghi trên bi rút được từ hộp I và hộp II. Hãy lập bảng phân bố xác suất đồng thời của X,Y.

Giải: Mỗi hộp có 6 bi cho nên số các trường hợp có thể có của phép thử là $6\cdot 6=36$, trong đó có 2 trường hợp $(1,1)$, 3 trường hợp $(1,2)$, 4 trường hợp $(2,1)$, …

Vậy bảng phân bố xác suất đồng thời của X,Y như sau:

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

X \ Y	1	2	3	$\sum$
1	2/36	3/36	1/36	1/6
2	4/36	6/36	2/36	2/6
3	6/36	9/36	3/36	3/6
$\sum$	2/6	3/6	1/6	1

Ví dụ 3.4: (Phân bố đa thức) Véc tơ ngẫu nhiên n chiều $X=(X_1,X_2,...,X_n)$ được gọi là có phân bố đa thức với các tham số $N;p_1,...,p_n$ ký hiệu $X\sim MUT(N;p_1,...,p_n)$ nếu:

$$P\{X_1=k_1,...,X_n=k_n\}=\frac{N!}{k_1!k_2!..k_{n+1}!}p_1^{k_1}p_2^{k_2}\cdots p_n^{kn}q^{k_{n+1}}$$

trong đó $0\le k_i\le N,\ k_{n+1}=N-(k_1+\cdots+k_n);\ q=1-(p_1+\cdots+p_n)$.

Trường hợp $n=1$ ta được phân bố nhị thức.

Xét N phép thử độc lập, thuần nhất mỗi phép thử có $n+1$ kết quả; giả sử xác suất xuất hiện kết quả thứ k là p_k thì $p_1+\cdots+p_n+p_{n+1}=1$.

Gọi X_k là số thành công của kết quả thứ k trong N phép thử thì $X=(X_1,X_2,...,X_n)$ có phân bố đa thức $X\sim MUT(N;p_1,...,p_n)$.

Gieo xúc xắc cân đối 10 lần. Tính các xác suất:

1) Có đúng 3 lần xuất hiện mặt 5 chấm (biến cố A).

2) Có 2 lần xuất hiện mặt 1 chấm, 4 lần mặt 3 chấm, 1 lần mặt 4 chấm và 3 lần mặt 6 chấm (biến cố B).

Giải:

1) Gọi X là số lần xuất hiện mặt 5 trong 10 lần thử thì $X\sim\mathcal{B}(10;1/6)$.

$$P(A)=P\{X=3\}=C_{10}^3\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^7=0{,}155.$$

2) Gọi X_k là số lần xuất hiện mặt k trong 10 phép thử thì (X_1,X_2,X_3,X_4,X_6) có phân bố đa thức $MUT(10;1/6,1/6,1/6,1/6,1/6)$.

$$P(B)=P\{X_1=2,X_2=0,X_3=4,X_4=1,X_6=3\}=\frac{10!}{2!0!4!1!3!}\left(\frac{1}{6}\right)^{10}\approx 0{,}0002.$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

3.3. VÉC TƠ NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

3.3.1. Hàm mật độ của véc tơ ngẫu nhiên liên tục

Định nghĩa 3.3: *Hàm mật độ của véc tơ ngẫu nhiên liên tục* $X=(X_1,X_2,...,X_n)$ *là hàm* n *biến* $f(x_1,x_2,...,x_n)\geq 0$ *thoả mãn:*

$$F(x_1,x_2,...,x_n)=P\{X_1<x_1,X_2<x_2,...,X_n<x_n\}=\int_{-\infty}^{x_1}\cdots\int_{-\infty}^{x_n}f(t_1,t_2,...,t_n)\,dt_1dt_2\ldots dt_n$$

$f(x_1,x_2,...,x_n)$ *còn được gọi là hàm mật độ đồng thời của* $X_1,X_2,...,X_n$.

Tính chất: Để đơn giản cho cách biểu diễn ta xét trường hợp véc tơ ngẫu nhiên hai chiều (X,Y) có hàm mật độ $f(x,y)$.

1) $f(x,y)\geq 0$ với mọi (x,y) và $\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)dxdy=1$. **(3.12)**

2) $P\{(X,Y)\in A\}=\iint_{(x,y)\in A}f(x,y)dxdy$ với $A\subset\mathbb{R}^2$. **(3.13)**

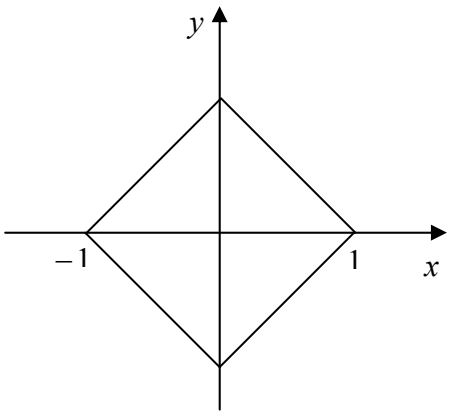
3) $$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\partial^2}{\partial x\partial y}F(x,y) & \text{nếu tồn tại đạo hàm tại } (x,y)\\ 0 & \text{nếu ngược lại}\end{cases}$$ **(3.14)**

4) $\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dy=f_X(x)$ hàm mật độ của biến ngẫu nhiên X. **(3.15)**

$\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\,dx=f_Y(y)$ hàm mật độ của biến ngẫu nhiên Y.

Ví dụ 3.5: Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ xác định như sau:

$$f(x,y)=\begin{cases}C & \text{nếu } |x|+|y|\leq 1\\ 0 & \text{nếu ngược lại}\end{cases}.$$



a) Tìm C.

b) Tìm các hàm mật độ của các biến ngẫu nhiên X, Y.

Giải:

a) Miền D: $|x|+|y|\leq 1$ đối xứng qua hai trục toạ độ Ox, Oy. Phần của D nằm trong góc phần tư thứ nhất là tam giác vuông cân $0\leq x,0\leq y;\ x+y\leq 1$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Vậy D là hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{2}$, do đó:

$$1=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)dxdy = C\text{dt D} = 2C \;\Rightarrow\; C=\frac{1}{2}.$$

b) $|x|+|y|\le 1 \Leftrightarrow |x|-1\le y\le |x|+1 \Leftrightarrow \begin{cases} x-1\le y\le 1-x & \text{nếu } 0\le x\le 1 \\ -x-1\le y\le x+1 & \text{nếu } -1\le x\le 0 \end{cases}$

$$f_X(x)=\begin{cases} \frac{1}{2}\int_{-x-1}^{1+x} dy = 1+x & \text{nếu } -1\le x\le 0 \\ 0 \quad \text{nếu ngược lại} \\ \frac{1}{2}\int_{x-1}^{1-x} dy = 1-x & \text{nếu } 0\le x\le 1 \end{cases} = \begin{cases} 1-|x| & \text{nếu } |x|\le 1 \\ 0 & \text{nếu } |x|>1 \end{cases}$$

Do tính chất đối xứng của X và Y nên ta cũng có:

$$f_Y(y)=\begin{cases} 1-|y| & \text{nếu } |y|\le 1 \\ 0 & \text{nếu } |y|>1 \end{cases}.$$

3.4. TÍNH ĐỘC LẬP CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN

Định nghĩa 3.4: *Hai biến ngẫu nhiên X và Y gọi là độc lập nếu mỗi biến ngẫu nhiên nhận giá trị này hay giá trị khác không ảnh hưởng gì đến phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên kia.*

Định lý 3.1: Giả sử $F(x,y)$ là hàm phân bố của véc tơ ngẫu nhiên (X,Y). Khi đó X,Y độc lập khi và chỉ khi

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y) \qquad \textbf{(3.16)}$$

trong đó $F_X(x)$, $F_Y(y)$ lần lượt là hàm phân bố của X và Y.

Định lý 3.2: Véc tơ ngẫu nhiên hai chiều rời rạc (X,Y) với phân bố xác suất đồng thời (3.6) là độc lập khi và chỉ khi

$$p(x_i,y_j)=p(x_i)p(y_j) \;\; \forall i=\overline{1,n},\; j=\overline{1,m}\;. \qquad \textbf{(3.17)}$$

Một dấu hiệu để nhận biết hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập là bảng phân bố xác suất đồng thời có tính chất:

- Hai hàng bất kỳ tỉ lệ.
- Hai cột bất kỳ tỉ lệ.

Ví dụ 3.6: Hai biến ngẫu nhiên X và Y của ví dụ 3.2 không độc lập vì $P\{X=2\}=\frac{2}{8}$, $P\{Y=1\}=\frac{3}{8}$ nhưng $P\{X=2,Y=1\}=0$.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Hai biến ngẫu nhiên X và Y của ví dụ 3.3 độc lập vì thỏa mãn điều kiện (3.17).

Định lý 3.3: Giả sử véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ $f(x,y)$. Khi đó X,Y độc lập khi và chỉ khi

$$f(x,y) = f_X(x) f_Y(y) \tag{3.18}$$

trong đó $f_X(x),\ f_Y(y)$ lần lượt là hàm mật độ của X và Y.

Ví dụ 3.7: Véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) của ví dụ 3.5 không độc lập vì hàm mật độ $f(x,y) \neq f_X(x) f_Y(y)$.

3.5. HÀM CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN

3.5.1. Hàm của một biến ngẫu nhiên

Giả sử X là một biến ngẫu nhiên và $\varphi(x)$ là hàm liên tục một biến số. Khi đó $Y = \varphi(X)$ cũng là một biến ngẫu nhiên gọi là hàm của biến ngẫu nhiên X.

a. Trường hợp rời rạc:

Nếu X có phân bố rời rạc:

X	x_1	x_2	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

thì Y cũng có phân bố rời rạc:

Y	$\varphi(x_1)$	$\varphi(x_2)$	$\cdots$
P	p_1	p_2	$\cdots$

b. Trường hợp liên tục:

Nếu X liên tục có hàm phân bố $F_X(x)$ và hàm mật độ $f_X(x)$ thì bằng phương pháp giải tích ta có thể tìm được hàm phân bố và hàm mật độ của biến ngẫu nhiên $Y = \varphi(X)$.

❖ Trường hợp $\varphi(x)$ là một song ánh. Khi đó $\varphi(x)$ hoặc đơn điệu tăng hoặc đơn điệu giảm:

♦ $\varphi(x)$ đơn điệu tăng

$$F_Y(y) = P\{\varphi(X) < y\} = P\left\{X < \varphi^{-1}(y)\right\} = F_X\left(\varphi^{-1}(y)\right) \Rightarrow F_X(x) = F_Y\left(\varphi(x)\right)$$

$$f_X(x) = f_Y\left(\varphi(x)\right)\varphi'(x) \text{ hay } f_Y(y) = \frac{f_X\left(\varphi^{-1}(y)\right)}{\varphi'\left(\varphi^{-1}(y)\right)} = \frac{f_X\left(\varphi^{-1}(y)\right)}{\left|\varphi'\left(\varphi^{-1}(y)\right)\right|} = f_X(x)\left|\frac{dx}{dy}\right|. \tag{3.19}$$

♦ $\varphi(x)$ đơn điệu giảm

$$F_Y(y) = P\{\varphi(X) < y\} = P\left\{X > \varphi^{-1}(y)\right\} = 1 - F_X\left(\varphi^{-1}(y)\right) \Rightarrow F_X(x) = 1 - F_Y\left(\varphi(x)\right)$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$f_X(x) = -f_Y(\varphi(x))\varphi'(x) \text{ hay } f_Y(y) = -\frac{f_X\left(\varphi^{-1}(y)\right)}{\varphi'\left(\varphi^{-1}(y)\right)} = \frac{f_X\left(\varphi^{-1}(y)\right)}{\left|\varphi'\left(\varphi^{-1}(y)\right)\right|} = f_X(x)\left|\frac{dx}{dy}\right|. \quad \textbf{(3.20)}$$

❖ Trường hợp $\varphi(x)$ là một hàm liên tục bất kỳ ta tính trực tiếp xác suất $P\{Y < y = \varphi(x)\}$ từ đó suy ra hàm phân bố và hàm mật độ của Y.

Ví dụ 3.8: Giả sử $\varphi_1(x) = x^3$, $\varphi_2(x) = x^2$, $\varphi_3(x) = e^{-x}$. X là một biến ngẫu nhiên liên tục có hàm phân bố $F_X(x)$ và hàm mật độ $f_X(x)$:

a) Tìm hàm mật độ của $Y = \varphi_1(X)$.

b) Tìm hàm mật độ của $Z = \varphi_2(X)$.

c) Tìm hàm mật độ của $T = \varphi_3(X)$.

d) Tìm hàm mật độ $f_Y(y)$ và hàm phân bố $F_Y(y)$ và xác suất biến cố $P\{2{,}5 < Y < 5\}$ nếu hàm mật độ $f_X(x)$ của X xác định bởi:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{2}{x^2} & \text{nếu } 1 \le x \le 2 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Giải:

a. $y = \varphi_1(x) = x^3$ đồng biến. $x = \sqrt[3]{y}$, $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{3\sqrt[3]{y^2}}$. Áp dụng công thức (3.19) ta có:

$$f_Y(y) = f_X(x)\frac{dx}{dy} = \frac{1}{3}\frac{f_X(\sqrt[3]{y})}{\sqrt[3]{y^2}}.$$

b. Với $z > 0$ ta có:

$$F_Z(z) = P\{Z < z\} = P\{X^2 < z\} = P\{-\sqrt{z} < X < \sqrt{z}\} = F_X(\sqrt{z}) - F_X(-\sqrt{z}).$$

Với $z \le 0$ thì $P\{Z < z\} = 0$ vì $Z = X^2$ không nhận giá trị âm. Vậy hàm mật độ của Z.

$$f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\sqrt{z}}\left(f_X(\sqrt{z}) + f_X(-\sqrt{z})\right) & \text{nếu } z > 0 \\ 0 & \text{nếu } z \le 0 \end{cases}$$

c. Với $t > 0$ ta có:

$$F_T(t) = P\{T < t\} = P\{e^{-X} < t\} = P\{X > -\ln t\} = 1 - F_X(-\ln t)$$

Khi $t \le 0$ biến cố $\{T < t\}$ là biến cố không thể vì $T = e^{-X}$ chỉ nhận giá trị dương, do đó $P\{T < t\} = 0$. Vậy hàm mật độ của T xác định như sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$f_T(t)=\begin{cases}\dfrac{f_X(-\ln t)}{t} & \text{nếu} \quad t>0\\ 0 & \text{nếu} \quad t\le 0\end{cases}$$

d. $f_Y(y)=\dfrac{1}{3}\dfrac{f_X(\sqrt[3]{y})}{\sqrt[3]{y^2}}=\begin{cases}\dfrac{2}{3\sqrt[3]{y^4}} & \text{nếu} \quad 1\le y\le 8\\ 0 & \text{nếu ngược lại}\end{cases}$.

$$F_Y(y)=\begin{cases}0 & \text{nếu} \quad y\le 1\\ 2\left(1-\dfrac{1}{\sqrt[3]{y}}\right) & \text{nếu} \quad 1<y\le 8\\ 1 & \text{nếu} \quad y>8\end{cases}.$$

$$P\{2,5<Y<5\}=P\{2,5<X^3<5\}=P\{\sqrt[3]{2,5}<X<\sqrt[3]{5}\}=\int\limits_{\sqrt[3]{2,5}}^{\sqrt[3]{5}}\frac{2}{x^2}dx\approx 0,3040,$$

hoặc $P\{2,5<Y<5\}=F_Y(5)-F_Y(2,5)=2\left(\dfrac{1}{\sqrt[3]{2,5}}-\dfrac{1}{\sqrt[3]{5}}\right)$.

3.5.2. Hàm của hai biến ngẫu nhiên

Giả sử X, Y là hai biến ngẫu nhiên và $\varphi(x,y)$ là một hàm hai biến liên tục cho trước. Xét biến ngẫu nhiên Z xác định bởi $Z=\varphi(X,Y)$. Khi đó Z là hàm của hai biến ngẫu nhiên X và Y.

a) ***Trường hợp rời rạc***:

Nếu X, Y có tập các giá trị $\{x_1,x_2,...,x_m\}$ và $\{y_1,y_2,...,y_n\}$ thì $Z=\varphi(X,Y)$ có tập các giá trị là $\{\varphi(x_i,y_j)\,|\,i=1,...m;\ j=1,...,y_n\}$.

Định lý: Giả sử $Z=\varphi(X,Y)$. Khi đó:

$$P\{Z=a\}=\sum_{\{(i,j)|\varphi(x_i,y_j)=a\}}P\{X=x_i;Y=y_j\}.$$

b) ***Trường hợp liên tục***:

Giả sử X, Y là hai biến ngẫu nhiên; $u(x,y)$, $v(x,y)$ là hai hàm hai biến cho trước. Khi đó ta có thể thiết lập một cặp biến ngẫu nhiên mới U, V bằng công thức:

$$U=u(X,Y),\ V=v(X,Y)$$

Giả sử T là ánh xạ từ $\mathbb{R}^2$ vào $\mathbb{R}^2$ xác định bởi:

$$T(x,y)=\big(u(x,y),v(x,y)\big)$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Giả thiết T là ánh xạ 1 - 1 (đơn ánh) từ miền $D \subset \mathbb{R}^2$ lên miền $\Delta \subset \mathbb{R}^2$. Khi đó T có ánh xạ ngược $T^{-1}: \Delta \to D$, với mỗi $(u,v) \in \Delta$ tồn tại duy nhất $(x,y) \in D$ sao cho $T(x,y) = (u,v)$, ta ký hiệu $T^{-1}(u,v) = (x,y)$.

Định thức Jacobi của T^{-1} được xác định theo công thức sau:

$$J(u,v) = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix}$$

và định thức Jacobi của T là: $J(x,y) = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \frac{1}{J(u,v)}$.

Định lý 3.4: Giả sử X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục với mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x,y)$. Ký hiệu:

$$D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \middle| f_{X,Y}(x,y) > 0\right\}$$

Giả sử $T(x,y) = \big(u(x,y), v(x,y)\big)$ là ánh xạ 1 - 1 khả vi liên tục từ miền $D \subset \mathbb{R}^2$ lên miền $\Delta \subset \mathbb{R}^2$. Khi đó $U = u(X,Y), V = v(X,Y)$ là hai biến ngẫu nhiên có mật độ đồng thời

$$f_{U,V}(u,v) = \begin{cases} f_{X,Y}\big(x(u,v), y(u,v)\big)\left|\dfrac{D(x,y)}{D(u,v)}\right| & \text{nếu } (u,v) \in \Delta \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

Định lý 3.5: Giả sử $V = X + Y$ là tổng của hai biến ngẫu nhiên X, Y.

(i) Nếu X, Y rời rạc thì phân bố xác suất của V:

$$P\{V = v\} = \sum_x P\{X = x; Y = v - x\} = \sum_y P\{Y = y; X = v - y\}. \qquad \textbf{(3.21)}$$

(ii) Nếu X, Y liên tục có hàm mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x,y)$ thì hàm mật độ của V:

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, v - x)dx. \qquad \textbf{(3.22)}$$

Hệ quả: Giả sử $V = X + Y$ là tổng của hai biến ngẫu nhiên độc lập X, Y.

(i) Nếu X, Y rời rạc thì phân bố xác suất của V:

$$P\{V = v\} = \sum_x P\{X = x\}P\{Y = v - x\} = \sum_y P\{Y = y\}P\{X = v - y\}. \qquad \textbf{(3.23)}$$

(ii) Nếu X, Y liên tục có hàm mật độ đồng thời $f_X(x)f_Y(y)$ thì hàm mật độ của V:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(v-x)dx = f_X * f_Y(v). \quad \textbf{(3.24)}$$

3.6. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

3.6.1. Kỳ vọng và phương sai của các biến ngẫu nhiên thành phần

Từ bảng phân bố xác suất thành phần (3.6)-(3.8) và hàm mật độ thành phần ta có công thức tính kỳ vọng và phương sai của biến ngẫu nhiên thành phần X, Y của véc tơ ngẫu nhiên (X,Y):

a. Trường hợp X, Y rời rạc

$$\mathrm{E}X = \sum_{i=1}^{n} x_i p(x_i) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i p(x_i, y_j) \quad \textbf{(3.25)}$$

$$\mathrm{E}Y = \sum_{j=1}^{m} y_j p(y_j) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} y_j p(x_i, y_j) \quad \textbf{(3.26)}$$

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i^2 p(x_i, y_j) - (\mathrm{E}X)^2 \quad \textbf{(3.27)}$$

$$\mathrm{D}Y = \mathrm{E}Y^2 - (\mathrm{E}Y)^2 = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} y_j^2 p(x_i, y_j) - (\mathrm{E}Y)^2 \quad \textbf{(3.28)}$$

b. Trường hợp X, Y liên tục có hàm mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x,y)$

$$\mathrm{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x,y)dxdy \quad \textbf{(3.29)}$$

$$\mathrm{E}Y = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y f_{X,Y}(x,y)dxdy \quad \textbf{(3.30)}$$

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_{X,Y}(x,y)dxdy - (\mathrm{E}X)^2 \quad \textbf{(3.31)}$$

$$\mathrm{D}Y = \mathrm{E}Y^2 - (\mathrm{E}Y)^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y^2 f_{X,Y}(x,y)dxdy - (\mathrm{E}Y)^2 \quad \textbf{(3.32)}$$

3.6.2. Hiệp phương sai

Định nghĩa 3.5: *Hiệp phương sai (hay còn gọi là Covariance) của hai biến ngẫu nhiên X,Y, ký hiệu $\mathrm{cov}(X,Y)$, là kỳ vọng toán của tích các sai lệch của các biến ngẫu nhiên đó với kỳ vọng toán của chúng:*

$$\mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{E}(X - \mathrm{E}X)(Y - \mathrm{E}Y) = \mathrm{E}XY - \mathrm{E}X\,\mathrm{E}Y \quad \textbf{(3.33)}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Nếu X,Y rời rạc có bảng phân bố đồng thời (3.6) thì

$$\operatorname{cov}(X,Y)=\sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n}x_i y_j p(x_i,y_j)-\mathrm{E}\,X\,\mathrm{E}\,Y \tag{3.34}$$

Nếu X,Y liên tục có hàm mật độ đồng thời $f_{X,Y}(x,y)$ thì

$$\operatorname{cov}(X,Y)=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}xyf_{X,Y}(x,y)dxdy-\mathrm{E}\,X\,\mathrm{E}\,Y \tag{3.35}$$

Tính chất

1) $\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(Y,X)$. **(3.36)**

2) $\operatorname{cov}(X,X)=\mathrm{D}X$. **(3.37)**

3) $\operatorname{cov}(aX+c,bY+d)=ab\operatorname{cov}(Y,X)$ với mọi hằng số a,b,c,d. **(3.38)**

4) Nếu X,Y độc lập thì $\operatorname{cov}(X,Y)=0$ nhưng ngược lại chưa chắc đúng.

3.6.3. Ma trận hiệp phương sai

Định nghĩa 3.6: Cho véc tơ ngẫu nhiên $X=(X_1,X_2,...,X_n)$.

Ma trận $M=\lfloor a_{ij}\rfloor_{n\times n}$ với $a_{ij}=\operatorname{cov}(X_i,X_j)$ **(3.39)**

được gọi là ma trận hiệp phương sai (ma trận covariance, ma trận moment) của véc tơ ngẫu nhiên X.

Tính chất

1) Ma trận hiệp phương sai là ma trận đối xứng.

2) Với mọi $t_1,t_2,...,t_n\in\mathbb{R}^n$ luôn có $\sum_j\sum_i a_{ij}t_it_j\geq 0$.

3) Các định thức con chính của M không âm.

Nói cách khác ma trận hiệp phương sai M là ma trận của dạng toàn phương không âm.

3.6.4. Hệ số tương quan

Định nghĩa 3.7: *Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X,Y ký hiệu và định nghĩa bởi công thức:*

$$\rho_{X,Y}=\frac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y} \tag{3.40}$$

Tính chất

1) $-1\leq\rho_{X,Y}\leq 1$ với mọi X,Y. **(3.41)**

2) Nếu X,Y độc lập thì $\rho_{X,Y}=0$, nhưng điều ngược lại chưa chắc đúng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

3) Với mọi hằng số a,b,c,d

$$\rho_{aX+c,bY+d} = \begin{cases} \rho_{X,Y} & \text{nếu } ab > 0 \\ -\rho_{X,Y} & \text{nếu } ab < 0 \end{cases} \quad \textbf{(3.42)}$$

4) $Y = aX + b$, $a \neq 0$ khi và chỉ khi

$$\rho_{X,Y} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } a > 0 \\ -1 & \text{nếu } a < 0 \end{cases} \quad \textbf{(3.43)}$$

Ý nghĩa của hệ số tương quan

Hệ số tương quan đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa X và Y. Khi $|\rho_{X,Y}|$ càng gần 1 thì tính chất quan hệ tuyến tính càng chặt, khi $|\rho_{X,Y}|$ càng gần 0 thì sự phụ thuộc tuyến tính càng ít, càng lỏng lẻo.

Khi $\rho_{X,Y} = 0$ ta nói X và Y không tương quan.

3.7. PHÂN BỐ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ KỲ VỌNG CÓ ĐIỀU KIỆN

3.7.1. Phân bố có điều kiện và kỳ vọng có điều kiện của biến ngẫu nhiên X rời rạc với điều kiện B

Định nghĩa 3.8: *Cho biến ngẫu nhiên X rời rạc nhận các giá trị $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ và biến cố B có xác suất $P(B) > 0$. Khi đó ta có bảng phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện B.*

$X\|B$	x_1	x_2	…	x_i	…	x_n
P	$p(x_1\|B)$	$p(x_2\|B)$	…	$p(x_i\|B)$	…	$p(x_n\|B)$

trong đó:

$$p(x_i|B) = \frac{P(\{X = x_i\}B)}{P(B)} \; ; \; i = \overline{1,n}. \quad \textbf{(3.44)}$$

và kỳ vọng của X với điều kiện B:

$$\mathrm{E}[X|B] = \sum_{i=1}^{n} x_i\, p(x_i|B) \quad \textbf{(3.45)}$$

3.7.2. Phân bố có điều kiện và kỳ vọng có điều kiện của hai biến ngẫu nhiên X, Y rời rạc

Nếu X, Y có tập các giá trị $\{x_1, x_2, ..., x_n\}$ và $\{y_1, y_2, ..., y_m\}$. Với mỗi y_j, ta có bảng phân bố xác suất điều kiện của X với điều kiện biến cố $\{Y = y_j\}$:

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$X\|Y=y_j$	x_1	x_2	…	x_i	…	x_n
P	$p(x_1\|y_j)$	$p(x_2\|y_j)$	…	$p(x_i\|y_j)$	…	$p(x_n\|y_j)$

trong đó

$$p(x_i|y_j)=\frac{p(x_i,y_j)}{p(y_j)}\ ;\ i=\overline{1,n},\ \ j=\overline{1,m}\ . \qquad \textbf{(3.46)}$$

Tương tự ta cũng có bảng phân bố xác suất có điều kiện của Y với điều kiện $\{X=x_i\}$

$Y\|X=x_i$	y_1	y_2	…	y_j	…	y_m
P	$p(y_1\|x_i)$	$p(y_2\|x_i)$	…	$p(y_j\|x_i)$	…	$p(y_m\|x_i)$

trong đó

$$p(y_j|x_i)=\frac{p(x_i,y_j)}{p(x_i)}\ ;\ i=\overline{1,n},\ \ j=\overline{1,m}\ . \qquad \textbf{(3.47)}$$

Kỳ vọng có điều kiện của X với điều kiện $Y=y_j$ và kỳ vọng có điều kiện của Y với điều kiện $X=x_i$ tương ứng:

$$\mathrm{E}[X|Y=y_j]=\sum_{i=1}^{n}x_i\,p(x_i|Y=y_j)\ ;\ \ \mathrm{E}[Y|X=x_i]=\sum_{j=1}^{m}y_j\,p(y_j|X=x_i)\ .$$

$\mathrm{E}[Y|X=x]$ *là một hàm của* x*, được gọi là hàm hồi qui của* Y *đối với* X.

$\mathrm{E}[X|Y=y]$ *là một hàm của* y*, được gọi là hàm hồi qui của* X *đối với* Y.

Ví dụ 3.9: Gieo liên tiếp một đồng tiền. Giả sử xác suất xuất hiện mặt ngửa là p. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt ngửa. Gọi B là biến cố: "Trong n lần gieo đầu tiên có duy nhất một lần xuất hiện mặt ngửa".

a) Tìm phân bố của X.

b) Tìm phân bố của X với điều kiện B.

Giải:

a) Ta có bảng phân bố xác suất của X với $q=1-p$:

X	1	2	…	k	…
P	p	qp	…	$q^{k-1}p$	…

b) Phân bố của X với điều kiện B: Khi $P(B)>0$ thì $P(\{X=k\}|B)=\dfrac{P(\{X=k\}B)}{P(B)}$

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

- Rõ ràng khi $k > n$ thì biến cố $\{X = k\}$ kéo theo biến cố trong n phép thử đầu tiên đồng tiền không xuất hiện mặt ngửa. Do đó $P(\{X = k\}B) = 0$.
- Khi $k \le n$, áp dụng công thức Bernoulli ta có: $P(B) = C_n^1 pq^{n-1} = npq^{n-1}$.

Mặt khác $P(\{X = k\}B) = P\{\text{chỉ xuất hiện mặt ngửa ở lần gieo thứ } k\} = pq^{n-1}$

Vậy

$$P(\{X = k\}|B) = \begin{cases} \dfrac{1}{n} & \text{nếu} \quad k \le n \\ 0 & \text{nếu} \quad k > n \end{cases}$$

Ví dụ 3.10: Thống kê dân cư của một thành phố nọ ở độ tuổi trưởng thành về thu nhập hàng tháng X và lứa tuổi Y thu được kết quả trong bảng sau.

Tìm thu nhập trung bình theo lứa tuổi.

X \ Y	30	45	70
1	0,01	0,02	0,05
2	0,03	0,06	0,10
3	0,18	0,21	0,15
4	0,07	0,08	0,04

trong đó $X = 1, 2, 3, 4$ tương ứng chỉ thu nhập triệu đồng /tháng.

$Y = 30,\ 45,\ 70$ chỉ độ tuổi của người dân trong khoảng: 25-35, 35-55, 55-85.

Giải: Thu nhập trung bình theo lứa tuổi là kỳ vọng có điều kiện của X theo Y.

Với $Y = 30$ bảng phân bố xác suất điều kiện tương ứng:

$X\|Y = 30$	0	1	2	3
P	$\dfrac{0,01}{0,29}$	$\dfrac{0,03}{0,29}$	$\dfrac{0,18}{0,29}$	$\dfrac{0,07}{0,29}$

Từ đó $\mathrm{E}(X|Y = 30) = 0 \cdot \dfrac{1}{29} + 1 \cdot \dfrac{3}{29} + 2 \cdot \dfrac{18}{29} + 3 \cdot \dfrac{7}{29} = 2,069$.

Tương tự $\mathrm{E}(X|Y = 45) = 1,946$. $\mathrm{E}(X|Y = 70) = 1,529$.

Vậy thu nhập trung bình ở độ tuổi 30 là 2.069.000đ/tháng, độ tuổi 45 là 1.946.000đ/tháng và độ tuổi 70 là 1.529.000 đ/tháng.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

3.7.3. Phân bố có điều kiện và kỳ vọng có điều kiện của hai biến ngẫu nhiên X, Y liên tục

Định nghĩa 3.9: *Cho hai biến ngẫu nhiên X, Y. Xác suất của biến cố $\{Y < y\}$ với điều kiện $\{X = x\}$ xác định một hàm số của y phụ thuộc tham số x được định nghĩa là hàm phân bố của Y với điều kiện $\{X = x\}$.*

$$F_{Y|X}(y \mid x) = P\{Y < y | X = x\}. \tag{3.49}$$

Định lý 3.6: Nếu X, Y liên tục có hàm mật độ đồng thời là $f(x,y)$ và X có mật độ $f_X(x)$ thì

$$F_{Y|X}(y \mid x) = \int_{-\infty}^{y} \frac{f(x,v)}{f_X(x)} dv \text{, nếu } f_X(x) > 0. \tag{3.50}$$

Đạo hàm của hàm phân bố có điều kiện $\frac{d}{dy} F_{Y|X}(y \mid x)$ được gọi là hàm mật độ có điều kiện của Y với điều kiện $X = x$ và ký hiệu là $f_{Y|X}(y \mid x)$. (Đây là hàm của biến y còn x đóng vai trò là tham số). Từ định lý trên ta có

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} \text{ với mọi } y \in \mathbb{R} \text{ và } x \text{ thoả mãn } f_X(x) > 0. \tag{3.51}$$

Tương tự ta có hàm phân bố và hàm mật độ có điều kiện của X với $Y = y$

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u,y)}{f_Y(y)} du \text{, nếu } f_Y(y) > 0. \tag{3.52}$$

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \text{ với mọi } x \in \mathbb{R} \text{ và } y \text{ thoả mãn } f_Y(y) > 0. \tag{3.53}$$

Ví dụ 3.11: Nếu X, Y là hai biến ngẫu nhiên liên tục có mật độ đồng thời đã cho trong ví dụ 5.4 thì

$$f_{X|Y}(x|y) = \begin{cases} \dfrac{1}{2(1-|y|)} & \text{nếu } |y| \le 1 \text{ và } |x| + |y| \le 1 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}.$$

Định nghĩa 3.10: *Giả sử hai biến ngẫu nhiên X, Y có $f_{Y|X}(y \mid x)$ là hàm mật độ có điều kiện của Y với điều kiện $X = x$. Khi đó kỳ vọng của Y với điều kiện $X = x$ được ký hiệu và định nghĩa theo công thức sau*

$$\mathrm{E}[Y|X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x) dy \tag{3.54}$$

Định lý sau đây cho công thức liên hệ giữa kỳ vọng và kỳ vọng có điều kiện tương tự công thức (2.48) và công thức xác suất đầy đủ (1.16).

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Định lý 3.7: $\mathrm{E}[Y] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Y|X = x]]$, nghĩa là

$$\mathrm{E}[Y] = \int_D \mathrm{E}[Y|X = x] f_X(x)dx, \tag{3.55}$$

trong đó $D = \{x \in \mathbb{R} | f_X(x) > 0\}$.

3.8. PHÂN BỐ CHUẨN NHIỀU CHIỀU

3.8.1. Khái niệm phân bố chuẩn n chiều

Định nghĩa 3.11: *Véc tơ ngẫu nhiên* $(X_1, X_2, ..., X_n)$ *được gọi là có phân bố chuẩn* n *chiều nếu có mật độ đồng thời*

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det M}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-a)M^{-1}(x-a)^t\right\} \tag{3.56}$$

trong đó $x = (x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{R}^n$; $a = (\mu_1, \mu_2, ..., \mu_n) \in \mathbb{R}^n$; $M = \left\lfloor C_{ij} \right\rfloor_{n\times n}$ là ma trận đối xứng xác định dương; ma trận cột $(x-a)^t$ là chuyển vị của ma trận hàng $(x-a)$.

Định lý 3.8: Nếu véc tơ ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, ..., X_n)$ có phân bố chuẩn n chiều với mật độ đồng thời xác định như trong định nghĩa trên thì

i. Hàm đặc trưng: $\varphi_X(t) = \exp\left(i\langle t, a\rangle - \frac{1}{2}\left\langle t, M^{-1}t^t\right\rangle\right)$; $t = (t_1, t_2, ..., t_n)$. **(3.57)**

ii. Với mọi $i = 1, ..., n$: $\mu_i = \mathrm{E}X_i$.

iii. M là ma trận hiệp phương sai của véc tơ ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, ..., X_n)$:

$$C_{ij} = \mathrm{cov}(X_i, X_j). \tag{3.58}$$

iv. Các biến ngẫu nhiên $X_1, X_2, ..., X_n$ độc lập khi và chỉ khi chúng không tương quan, nghĩa là M là ma trận chéo.

v. Biến ngẫu nhiên thành phần X_i có phân bố chuẩn $N(\mu_i; C_{ii})$.

$(Y_1, Y_2, ..., Y_n) = H(X_1, X_2, ..., X_n)^t$ cũng có phân bố chuẩn, trong đó H là ma trận vuông cấp n bất kỳ có $\det H \neq 0$.

3.8.2. Phân bố chuẩn hai chiều

Định nghĩa 3.12: *Véc tơ ngẫu nhiên* (X, Y) *được gọi là có phân bố chuẩn hai chiều nếu có mật độ đồng thời:*

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}Q(x,y)\right), \tag{3.59}$$

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$Q(x,y)=\frac{1}{(1-\rho^2)}\left\{\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right\}.$$

Định lý 3.9: Giả sử véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có phân bố chuẩn hai chiều với mật độ đồng thời xác định như trong định nghĩa 9.3. Khi đó

i. X có phân bố chuẩn $N(\mu_1;\sigma_1^2)$, Y có phân bố chuẩn $N(\mu_2;\sigma_2^2)$.

ii. Hệ số tương quan $\rho(X,Y)=\rho$.

iii. X, Y không tương quan khi và chỉ khi X, Y độc lập.

iv. Hàm mật độ của X với điều kiện $Y=y$:

$$f(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{1}{\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}\varphi\left(\frac{x-\mu_1-(\sigma_1/\sigma_2)\rho(y-\mu_2)}{\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}}\right) \quad \textbf{(3.60)}$$

trong đó $\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-x^2}{2}}$ là mật độ của biến ngẫu nhiên chuẩn tắc $N(0;1)$.

Nhận xét:

1. Ma trận tương quan của (X,Y) là

$$M=\begin{bmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{bmatrix}\Rightarrow M^{-1}=\frac{1}{1-\rho^2}\begin{bmatrix}1/\sigma_1^2 & -\rho/(\sigma_1\sigma_2)\\ -\rho/(\sigma_1\sigma_2) & 1/\sigma_2^2\end{bmatrix}. \quad \textbf{(3.61)}$$

2. Từ định lý 3.9 suy ra rằng phân bố của X với điều kiện $Y=y$ có phân bố chuẩn với kỳ vọng $\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2)$ và phương sai $\sigma_1^2(1-\rho^2)$, do đó kỳ vọng có điều kiện:

$$\mathrm{E}[X|Y=y]=\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2). \quad \textbf{(3.62)}$$

là một hàm tuyến tính theo y. Đây là một tính chất rất quan trọng của phân bố chuẩn 2 chiều.

Định lý 3.10: Nếu (X,Y) có phân bố chuẩn hai chiều thì với mọi hằng số $a,b\in\mathbb{R}$ biến ngẫu nhiên $Z=aX+bY$ cũng có phân bố chuẩn.

TÓM TẮT

Biến ngẫu nhiên nhiều chiều

Một biến ngẫu nhiên n chiều hay véc tơ ngẫu nhiên n chiều là một bộ $(X_1,X_2,...,X_n)$ với các thành phần $X_1,X_2,...,X_n$ là các biến ngẫu nhiên. Biến ngẫu nhiên n chiều là liên tục hay rời rạc nếu tất cả các biến ngẫu nhiên thành phần $X_1,X_2,...,X_n$ là liên tục hay rời rạc.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Ta ký hiệu biến ngẫu nhiên hai chiều là (X,Y), trong đó X là biến ngẫu nhiên thành phần thứ nhất và Y là biến ngẫu nhiên thành phần thứ hai.

Bảng phân bố xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều

Bảng phân bố xác suất đồng thời của biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều (X,Y) là bảng liệt kê tất cả các giá trị của X theo hàng, giá trị của Y theo cột và các xác suất tương ứng.

Bảng phân bố xác suất biên

Giả sử biến ngẫu nhiên thành phần X nhận các giá trị x_i $(i=\overline{1,n})$. Y nhận các giá trị y_j $(j=\overline{1,m})$ với xác suất tương ứng $p(x_i,y_j)=P\{X=x_i,Y=y_j\}$ thì phân bố của hai biến ngẫu nhiên thành phần

$$p(y_j)=P\{Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{n}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{i=1}^{n}p(x_i,y_j)\ ;\quad j=\overline{1,m}$$

$$p(x_i)=P\{X=x_i\}=\sum_{j=1}^{m}P\{X=x_i,Y=y_j\}=\sum_{j=1}^{m}p(x_i,y_j)\ ;\quad i=\overline{1,n}$$

Quy luật phân bố xác suất có điều kiện của các thành phần

$X\|Y=y_j$	x_1	x_2	…	x_i	…	x_n
P	$p(x_1\|y_j)$	$p(x_2\|y_j)$	…	$p(x_i\|y_j)$	…	$p(x_n\|y_j)$

$$p(x_i|y_j)=\frac{p(x_i,y_j)}{p(y_j)}\ ;\ i=\overline{1,n},\ \ j=\overline{1,m}\ .$$

$Y\|X=x_i$	y_1	y_2	…	y_j	…	y_m
P	$p(y_1\|x_i)$	$p(y_2\|x_i)$	…	$p(y_j\|x_i)$	…	$p(y_m\|x_i)$

$$p(y_j|x_i)=\frac{p(x_i,y_j)}{p(x_i)}\ ;\ i=\overline{1,n},\ \ j=\overline{1,m}\ .$$

Hàm mật độ có điều kiện của các biến ngẫu nhiên liên tục:

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}\ \text{với mọi}\ y\in\mathbb{R}\ \text{và}\ x\ \text{thoả mãn}\ f_X(x)>0\,.$$

Tính độc lập của các biến ngẫu nhiên

Hai biến ngẫu nhiên X và Y gọi là độc lập nếu mỗi biến ngẫu nhiên nhận giá trị này hay giá trị khác không ảnh hưởng gì đến phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên kia. Nghĩa là:

$$p(x_i,y_j)=p(x_i)p(y_j)\ \ \forall i=\overline{1,n},\ \ j=\overline{1,m}\ .$$

Kỳ vọng và phương sai của các biến ngẫu nhiên thành phần

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$\mathrm{E}X = \sum_{i=1}^{n} x_i p(x_i) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i p(x_i, y_j) \text{ hoặc } \mathrm{E}X = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)dx = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x f_{X,Y}(x,y)dxdy$$

$$\mathrm{E}Y = \sum_{j=1}^{m} y_j p(y_j) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} y_j p(x_i, y_j) \text{ hoặc } \mathrm{E}Y = \int_{-\infty}^{\infty} y f_Y(y)dy = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} y f_{X,Y}(x,y)dxdy$$

$$\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_i^2 p(x_i, y_j) - (\mathrm{E}X)^2$$

hoặc $\mathrm{D}X = \mathrm{E}X^2 - (\mathrm{E}X)^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_{X,Y}(x,y)dxdy - (\mathrm{E}X)^2$

Hiệp phương sai

$$\mathrm{cov}(X,Y) = \mathrm{E}(X - \mathrm{E}X)(Y - \mathrm{E}Y) = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} x_i y_j p(x_i, y_j) - \mathrm{E}\,X\,\mathrm{E}\,Y\,.$$

Hệ số tương quan

Hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên X, Y ký hiệu và định nghĩa bởi công thức:

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

Kỳ vọng có điều kiện

Kỳ vọng có điều kiện của Y với điều kiện $\{X = x_i\}$: $\mathrm{E}(Y|X = x_i) = \sum_{j=1}^{m} y_j p(y_j|x_i)$.

Hoặc $\mathrm{E}[Y|X = x] = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{Y|X}(y|x)dy$.

Phân bố chuẩn n chiều

Véc tơ ngẫu nhiên $(X_1, X_2, ..., X_n)$ được gọi là có phân bố chuẩn n chiều nếu có mật độ đồng thời $f(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det M}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(x-a)M^{-1}(x-a)^t\right\}$.

Phân bố chuẩn hai chiều

Véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) được gọi là có phân bố chuẩn hai chiều nếu có mật độ đồng thời:

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2}Q(x,y)\right),$$

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$Q(x,y)=\frac{1}{(1-\rho^2)}\left\{\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2-2\rho\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right\}.$$

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

3.1 Bảng phân bố xác suất của X và Y cho phép xác định phân bố xác suất đồng thời của (X,Y).

Đúng ☐ Sai ☐.

3.2 Bảng phân bố xác suất đồng thời của (X,Y) xác định phân bố xác suất của hai biến ngẫu nhiên thành phần X và Y.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.3 Nếu hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập thì bảng phân bố xác suất của X và Y cho phép xác định phân bố xác suất đồng thời của (X,Y).

Đúng ☐ Sai ☐.

3.4 Hai biến ngẫu nhiên độc lập có hiệp phương sai bằng 0.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.5 Hai biến ngẫu nhiên có hiệp phương sai bằng 0 thì độc lập.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.6 Hiệp phương sai luôn nhận giá trị dương.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.7 Nếu $Y=aX+b$, $a\neq 0$ thì hệ số tương quan $\rho_{X,Y}$ luôn luôn bằng 1.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.8 Nếu $\{x_1,x_2,...,x_n\}$ là tập giá trị của X thì $\{f(x_1),f(x_2),...,f(x_n)\}$ là tập giá trị của hàm hồi quy $f(x)=\mathrm{E}(Y|X=x)$ của Y đối với X.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.9 Nếu hai biến ngẫu nhiên X, Y độc lập thì hàm hồi quy $f(x)=\mathrm{E}(Y|X=x)$ của Y đối với X và hàm hồi quy $g(y)=\mathrm{E}(X|Y=y)$ của X đối với Y là hai hàm hằng.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.10 Nếu hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên bằng 0 thì hai kỳ vọng của chúng bằng nhau ($\mathrm{cov}(X,Y)=0$ thì $\mathrm{E}X=\mathrm{E}Y$).

Đúng ☐ Sai ☐.

3.11 Hàm mật độ đồng thời của véc tơ ngẫu nhiên liên tục (X,Y) bằng tích của hai hàm mật độ thành phần X và Y.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

Đúng ☐ Sai ☐.

3.12 Giả sử (X,Y) là véc tơ ngẫu nhiên phân bố chuẩn, khi đó X, Y độc lập khi và chỉ khi X, Y không tương quan.

Đúng ☐ Sai ☐.

3.13 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời như sau

X \ Y	y_1	y_2	y_3
x_1	0,18	0,22	0,16
x_2	0,08	0,16	0,20

Tìm phân bố xác suất của hai biến ngẫu nhiên thành phần X, Y.

3.14 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời như sau

X \ Y	-1	1
-1	1/6	1/4
0	1/6	1/8
1	1/6	1/8

Hãy xác định EX, EY, $\text{cov}(X,Y)=0$ và $\rho_{X,Y}$.

3.15 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời như sau

X \ Y	-1	0	1
-1	4/15	1/15	4/15
0	1/15	2/15	1/15
1	0	2/15	0

Hãy xác định EX, EY, $\text{cov}(X,Y)=0$ và $\rho_{X,Y}$. X, Y có độc lập không?

3.16 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời như sau

X \ Y	1	2	3
1	0,12	0,15	0,03
2	0,28	0,35	0,07

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

a) Chứng minh rằng X, Y có độc lập.

b) Tìm quy luật phân bố của biến ngẫu nhiên $Z = XY$.

c) Tính các kỳ vọng $\mathrm{E}X, \mathrm{E}Y, \mathrm{E}Z$.

3.17 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên độc lập có phân bố xác suất như sau:

X	0	1	2	3
P	0,4	0,3	0,2	0,1

Y	0	1	2	3	4
P	0,1	0,3	0,4	0,15	0,05

Tìm phân bố xác suất đồng thời của X, Y. Tính xác suất $P\{X > Y\}$.

3.18 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời như sau

X \ Y	1	2	3
1	0,15	0,20	0,10
2	0,35	0,05	0,15

Hai biến ngẫu nhiên X, Y có độc lập không. Tính xác suất $P\{X = 1 | Y = 2\}$.

3.19 Gieo đồng thời một con xúc xắc và một đồng tiền. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số chấm của con xúc xắc và Y là biến ngẫu nhiên chỉ mặt sấp (1) hay mặt ngửa (0) của đồng tiền. Lập bảng phân bố xác suất đồng thời của X và Y.

3.20 Cho bảng phân bố xác suất đồng thời của X, Y

Y \ X	26	30	41	50
23	0,05	0,08	0,12	0,04
27	0,09	0,30	0,11	0,21

Tìm bảng phân bố xác suất điều kiện của Y khi $X = 26$ và của X khi $Y = 27$.

3.21 Cho bảng phân bố xác suất đồng thời của X, Y

Y \ X	1	3	4	8
3	0,15	0,06	0,25	0,04
6	0,30	0,10	0,03	0,07

a) Tìm kỳ vọng có điều kiện của Y khi $X = 1$.

b) Tìm các kỳ vọng $\mathrm{E}X, \mathrm{E}Y$ và phương sai $\mathrm{D}X, \mathrm{D}Y$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

3.22 Cho X, Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố xác suất đồng thời

X \ Y	-1	0	1
-1	4α	α	4α
0	α	2α	α
1	0	2α	0

a) Tìm α. Tính EX, EY.

b) Tính $\text{cov}(X,Y)$, $\rho(X,Y)$.

c) X và Y có độc lập không.

3.23 Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ xác định như sau:

$$f(x,y)=\begin{cases} Cx & \text{nếu } 0<y<x<1 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}.$$

a) Tìm C.

b) Tìm các hàm mật độ của X và của Y.

c) X và Y có độc lập không?

3.24 Hàm phân bố của véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có dạng

$$F(x,y)=\begin{cases} 1-e^{-x}-e^{-y}+e^{-x-y} & \text{nếu } x>0, y>0 \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}.$$

Tìm hàm mật độ đồng thời $f(x,y)$ và hàm mật độ có điều kiện $f(x|y)$.

3.25 Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ xác định như sau:

$$f(x,y)=\frac{C}{(1+x^2)(1+y^2)}.$$

a) Tìm C.

b) Tìm hàm phân bố đồng thời mật độ của X, Y.

c) X và Y có độc lập không?

d) Tính xác suất để véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) nhận giá trị nằm trong hình chữ nhật với các đỉnh là $A(1,1); B(\sqrt{3},1); C(1,0)$ và $D(\sqrt{3},0)$.

3.26 Cho véc tơ ngẫu nhiên (X,Y) có hàm mật độ xác định như sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x^2y} & \text{nếu } x\geq 1 \text{ và } \dfrac{1}{x}\leq y\leq x,\\ 0 & \text{nếu ngược lại}\end{cases}$$

a) Tìm hàm mật độ của X và của Y,

b) Tìm hàm mật độ có điều kiện $f(x|y)$ và $f(y|x)$.

3.27 Cho X và Y là hai biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn đồng thời với

$$EX=35,\ EY=20,\ DX=36,\ DY=16 \text{ và } \rho_{X,Y}=0{,}8.$$

Tìm kỳ vọng và phương sai của $2X-3Y$.

Downloaded by viet nguyen (nhviet1009@gmail.com)